

# Sistema de Gestão Hospitalar

Base de Dados • Projeto Prático APFE • Grupo P6G2

**Miguel Santos (119649) • Henrique Malaver (119809)**

# Introdução e Objetivos

Modelagem de uma infraestrutura robusta para otimização de fluxos clínicos, administrativos e cirúrgicos.

# CONTEXTO E ABORDAGEM

## Solução Centralizada

O sistema facilita o trabalho de médicos, enfermeiros e pessoal administrativo através de uma solução centralizada e segura.

Foco na melhoria da experiência dos utentes e eficiência dos profissionais de saúde na organização hospitalar.

## Ciclo de Vida do Paciente

Acompanhamento total: desde a marcação de avaliações até à realização de cirurgias complexas.

Gestão de agendas, registo de diagnósticos e consulta de histórico médico em tempo real.

# ANÁLISE DE REQUISITOS: ENTIDADES I

| Entidade | Descrição | Atributos Chave |
|---|---|---|
| **Pessoa** | Entidade genérica base do sistema | CC, NIF, Nome, Contacto, Morada |
| **Paciente** | Utente do Hospital (Instância de Pessoa) | Número de Utente, Grupo Sanguíneo |
| **Médico** | Responsável clínico por avaliações | Nº Médico, Especialidade, Departamento |
| **Enfermeiro** | Profissional de assistência e cirurgia | Nº Enfermeiro, Histórico Consultas |
| **Administrador** | Gestão operacional e administrativa | Nº Administrador, Departamento |

# ANÁLISE DE REQUISITOS: ENTIDADES II

| Entidade | Descrição | Atributos Chave |
|---|---|---|
| **Hospital / Dept.** | Instituição e suas alas especializadas | Nome, Localização, Nº Departamento |
| **Sala** | Gabinetes, enfermarias e blocos | Nº Sala, Andar, Tipo de Sala |
| **Equipamento** | Recursos físicos e maquinaria médica | Identificador, Nome, Quantidade |
| **Avaliação** | Evento clínico agendado (Consulta) | Nº Avaliação, Data, CC Paciente/Médico |
| **Cirurgia** | Procedimento originado por diagnóstico | Nº Cirurgia, Risco, Observações |

# REQUISITOS FUNCIONAIS



## Paciente

Marcação e cancelamento de avaliações. Consulta personalizada de histórico médico e percurso clínico.



## Corpo Clínico

Gestão de agendas, registo de diagnósticos e participação em cirurgias. Acesso a dados vitais dos pacientes.



## Administrador

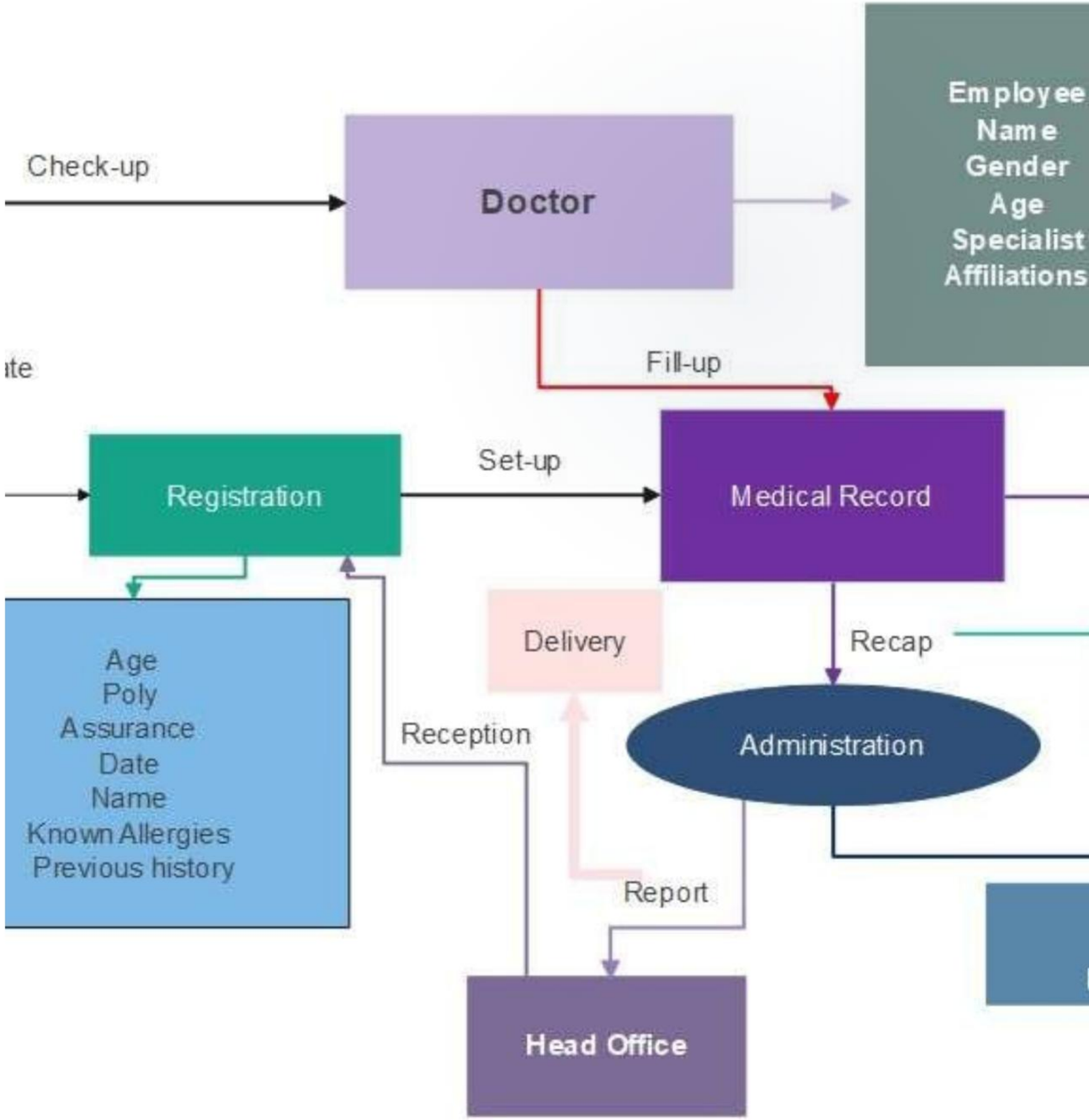
Gestão total de recursos humanos, inventário de equipamentos, alocação de salas e supervisão de avaliações.

# DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

## Design Conceptual (DER)

O modelo conceptual define as interações complexas entre as entidades centrais do sistema.

**Destaques:** Relações 1:N entre Hospital e Departamentos, e N:M na participação de médicos e enfermeiros em cirurgias.

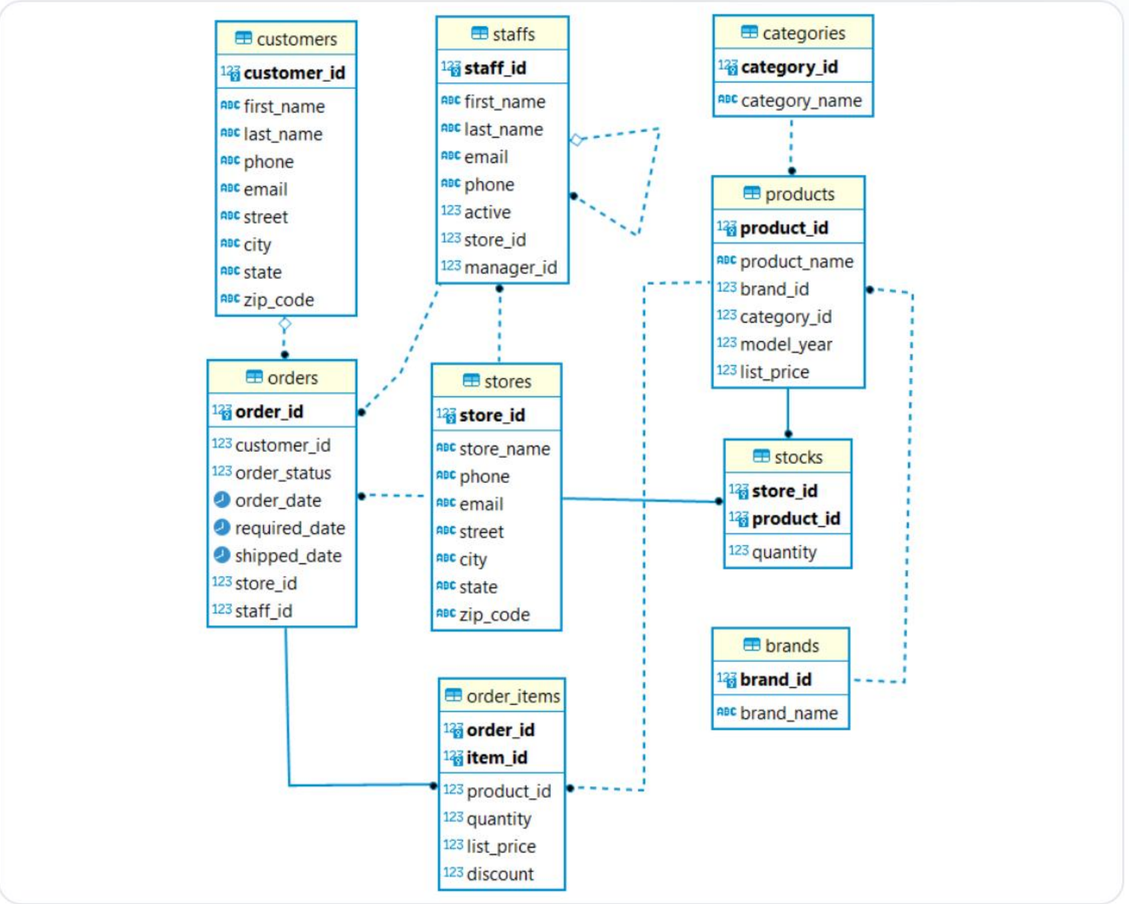


# ESQUEMA RELACIONAL

## Implementação Física

Transformação do DER em tabelas relacionais prontas para implementação em SQL Server.

- Definição rigorosa de Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK).
- Restrições de integridade referencial para segurança de dados.
- Normalização aplicada até à 3ª Forma Normal (3NF).



# LÓGICA DA BASE DE DADOS

## Estrutura & Dados

**SQL DDL:** Scripts completos para criação de tabelas, tipos e relações.

**SQL DML:** Inserções massivas e manipulação de dados associada a cada formulário da aplicação.

## Programabilidade

**Stored Procedures:** Encapsulamento de lógica de negócio para agendamentos e admissões.

**User Defined Functions:** Cálculos de métricas hospitalares e filtros de pesquisa avançada.

# MECANISMOS AVANÇADOS

- **Triggers:** Implementação de automação para atualização de stocks de equipamento e verificação de disponibilidade de salas.
- **Índices:** Otimização de queries de pesquisa por CC de paciente e diagnósticos, garantindo performance em bases de dados de grande escala.
- **Normalização:** Eliminação de redundâncias e anomalias de inserção/eliminação através de um design robusto.
- **Transações:** Garantia de atomicidade em processos críticos como o registo simultâneo de cirurgias e alocação de equipas.

# DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO

# 100%

## Funcional em SQL Server

Interface gráfica desenvolvida para interação fluida com a base de dados centralizada.



# Perguntas & Respostas

Obrigado pela vossa atenção.

**Miguel Santos**
MEC: 119649

**Henrique Malaver**
MEC: 119809

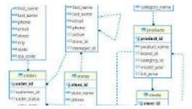
# IMAGE SOURCES



https://images.wondershare.com/edrawmax/article2023/er-diagram-for-hospital-management/er-diagram-for-healthcare-management-system.jpg

Source: edrawmax.wondershare.com

---



https://miro.medium.com/1*JTg_CeUziKyZZ1d-NOq1mg.png

Source: medium.com

---




https://boltware.in/wp-content/uploads/2025/10/Digital-Health-Management-System.jpg

Source: boltware.in

---



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251207/pngtree-a-diverse-team-of-doctors-and-nurses-collaborates-in-modern-hospital-image_20761697.webp

Source: pngtree.com